

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Основи гідрогеології та інженерної геології

Код дисципліни –ЗОК 19

Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік –геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	Денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Сита Людмила Миколаївна, викладач (спеціаліст вищої категорії), sytayaludmila@ukr.net Шамрай Олександр Васильович, викладач (спеціаліст), poroh79@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Основи гідрогеології та інженерної геології» вивчає умови формування, залягання і розповсюдження підземних вод, формування їх хімічного складу, закономірності руху підземних вод, вплив на пошуки та розвідку родовищ корисних копалин, техногенний вплив на підземні води, гірські породи як ґрунти, їх фізико-механічні властивості, геологічні процеси та явища, які відбуваються в навколишньому середовищі, питання взаємодії геологічного середовища і різних об'єктів діяльності людей.

Мета та завдання дисципліни	Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ гідрогеології і інженерної геології та формування навичок для рішення практичних завдань виробництва з цих напрямків. Завданнями навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної системи знань щодо умов формування, залягання і розповсюдження підземних вод, будови, складу та динаміки верхніх горизонтів земної кори у зв'язку з інженерною діяльністю людини, розуміння значення гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень для різних потреб, їх вплив на методи пошуків, розвідки і способи експлуатації родовищ корисних копалин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК 8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.
Програмні результати навчання	РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ГІДРОГЕОЛОГІЇ Тема 1. Зміст і основні завдання дисципліни «Основи гідрогеології та інженерної геології», зв'язок з іншими дисциплінами природничо-наукового циклу, історія

	розвитку Тема 2. Розподіл води на Землі. Кругообіг води в природі Тема 3. Походження підземних вод. Види води в гірських породах Тема 4. Фізичні властивості, хімічний та бактеріальний склад підземних вод Тема 5. Будова підземної гідросфери. Класифікація підземних вод. Тема 6. Води зони аерації. Ґрунтові води Тема 7. Артезіанські води Тема 8. Тріщинні та карстові води Тема 9. Підземні води багаторічної мерзлоти Тема 10. Мінеральні, промислові та термальні води Тема 11. Основи динаміки підземних вод Тема 12. Гідрогеологічні особливості родовищ корисних копалин Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ Тема 12. Гірські породи як ґрунти. Фізико-механічні властивості ґрунтів Тема 13. Геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища Змістовий модуль 3. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ПОТРЕБ Тема 14. Комплекс методів гідрогеологічних досліджень Тема 15. Комплекс методів під час інженерно-геологічних досліджень Тема 16. Особливості інженерно-геологічних досліджень на різних інженерних об'єктах Тема 17. Вимоги Водного кодексу України щодо використання та формування водних ресурсів України Тема 18. Проблема охорони навколишнього природного середовища
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів. У підсумку студенти можуть отримати 75 балів: - 55 балів – за виконання лабораторних робіт і усні відповіді; - 20 балів – за модульні контрольні роботи. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт та модульних контрольних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 44 бали. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково передати матеріал тем, лабораторні роботи та модульні контрольні роботи, за які отримано малу кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 25 балів, мінімальна кількість балів – 16 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 2. Зоценко М.Л., Винников Ю.Л. Основи гідрогеології та інженерної геології: навч. Посібник. Полтава: НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. 3. Камзист Ж.С., Коротких І.В. Збірник задач і вправ з інженерної геології, гідрогеології та охорони довкілля. К.: Основа, 2002. 4. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Інженерні споруди: Навч. посібн. для студентів вищ. навч. закладів напряму “Геологія”. К.: Знання України, 2004. 5. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва: Підручник. К.: Геоінформ, 1999. 6. Пелешенко В.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології: підручник для студ. геогр., геол., гідромеліорат. та інж.-буд. спец. вищих навч. закл. К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.

	Додаткові: 7. ДБН А. 2.2-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва». К., 2014. 8. ДСанПін 2.2.4-171-10. «Державні санітарні правила і нормам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». К., 2010. Інтернет-ресурси: 9. Диняк О.В., Шостак А.В. Практикум з інженерної геології: навч. посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/practicum_eng_geol.pdf 10. Корнеєнко С.В. Дослідження складу, фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів: навчальний посібник. К. 2016. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/soils_properties.pdf 11. Корнеєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень: підручник. К. 2015. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/MHGR-2015.pdf 12. Костюченко М.М., Шабатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія: підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2005. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/hydrogeol_eng-geol.pdf 13. О. Кошляков. Основи динаміки підземних вод: підручник. К. 2023 http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Osnovy_DPV_2023.pdf 14. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Практикум з динаміки підземних вод. К. 2006. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Praktikum_DPV.pdf 15. Шостак А.В. Інженерна геологія: навчальний посібник. Інтернет-ресурс Київського університету. – http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/engen_geology.doc
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких формальних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про

	дотримання академічної доброчесності». http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології
 Протокол № 1 від «02» 09 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 1 від «03» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____
 Завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 _____ Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 «04» 09 2024 р.